デザインとプログラミング 2026
動きを生みだす - アニメーションとベクトル

慶應義塾大学環境情報学部
田所 淳

アニメーション

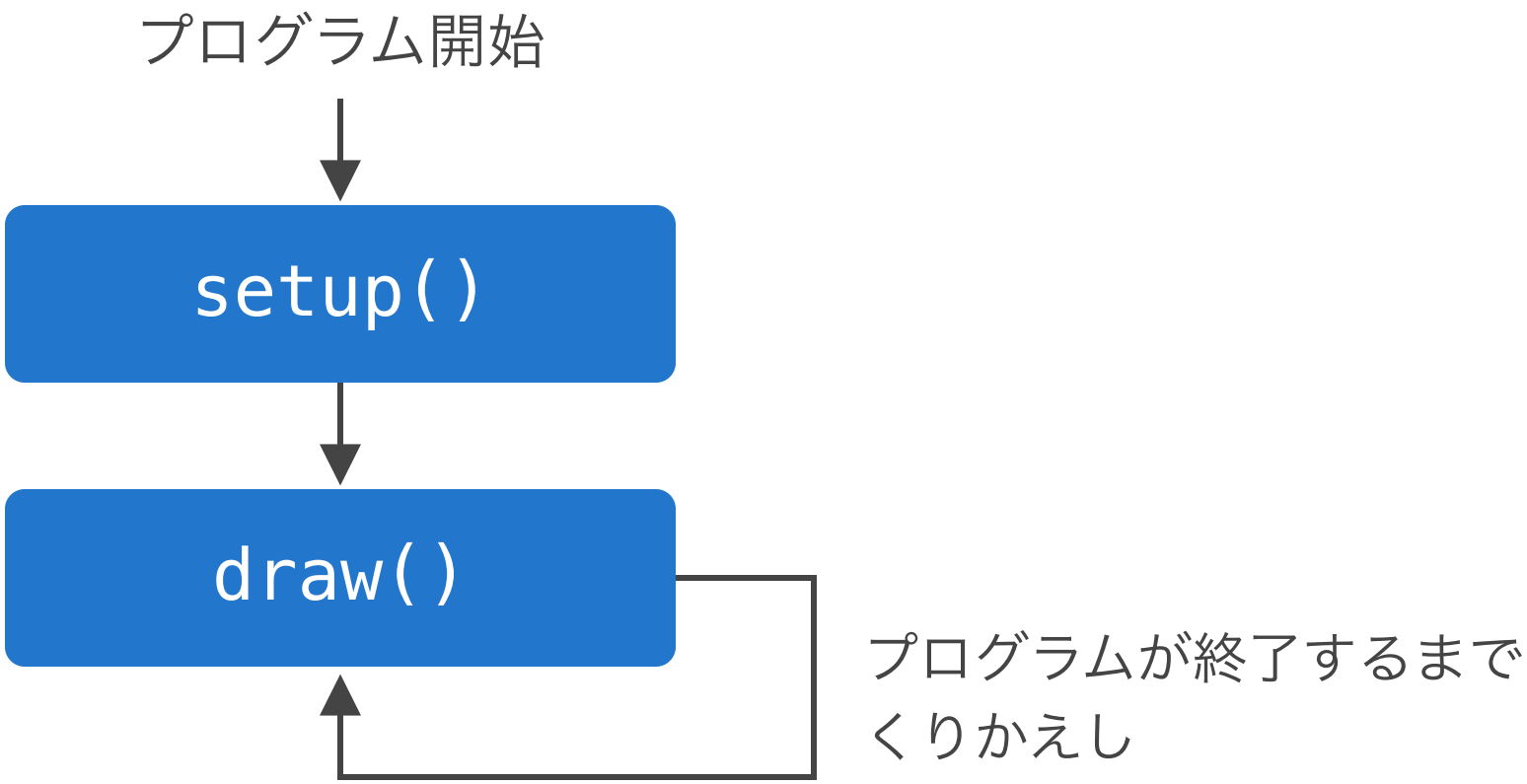
- アニメーションをつくるには、すこしづつ変化する画像を、一定間隔で入れ替える必要がある
- パラパラ漫画
- p5.jsでアニメーションを実現するには
- 現在のプログラムをより構造化していく必要がある

アニメーション

- setup()とdraw()という二つのパートに構造化してアニメーションを実現
- setup() - 初期設定:
  - プログラムの起動時に一度だけ実行
  - 画面の基本設定やフレームレートなどを設定します。
- draw() - 描画:
  - 設定した速さ(フレームレート)でプログラムが終了するまでくりかえし実行されます。

アニメーション

- setup()とdraw() のイメージ



アニメーション

- setup：初期化関数
  - プログラムの最初に、1回だけ実行される処理を記述
  - アニメーションの前準備
- setupの中で行われることの多い処理
  - createCanvas：画面のサイズを設定
  - frameRate：画面の書き換え速度を設定
  - colorMode：カラーモードを設定

アニメーション

- draw：メインループ関数
  - プログラムが終了するまでくりかえし
  - ループの中で図形の場所や色、形を操作してアニメーションにする
  - 画面の書き換え頻度はframeRate()関数で設定する

アニメーション

- この構造をp5.jsで記述
- これ以降のプログラムで共通する枠組み

```
// 全体に共通する変数の宣言
function setup() {
  // 初期設定
}
function draw() {
  // 描画
}
```

増殖する円

- この setup() → draw() の構造を実感してみる
- draw() が実行されるたびに、ランダム場所に円（circle）を描画してみる

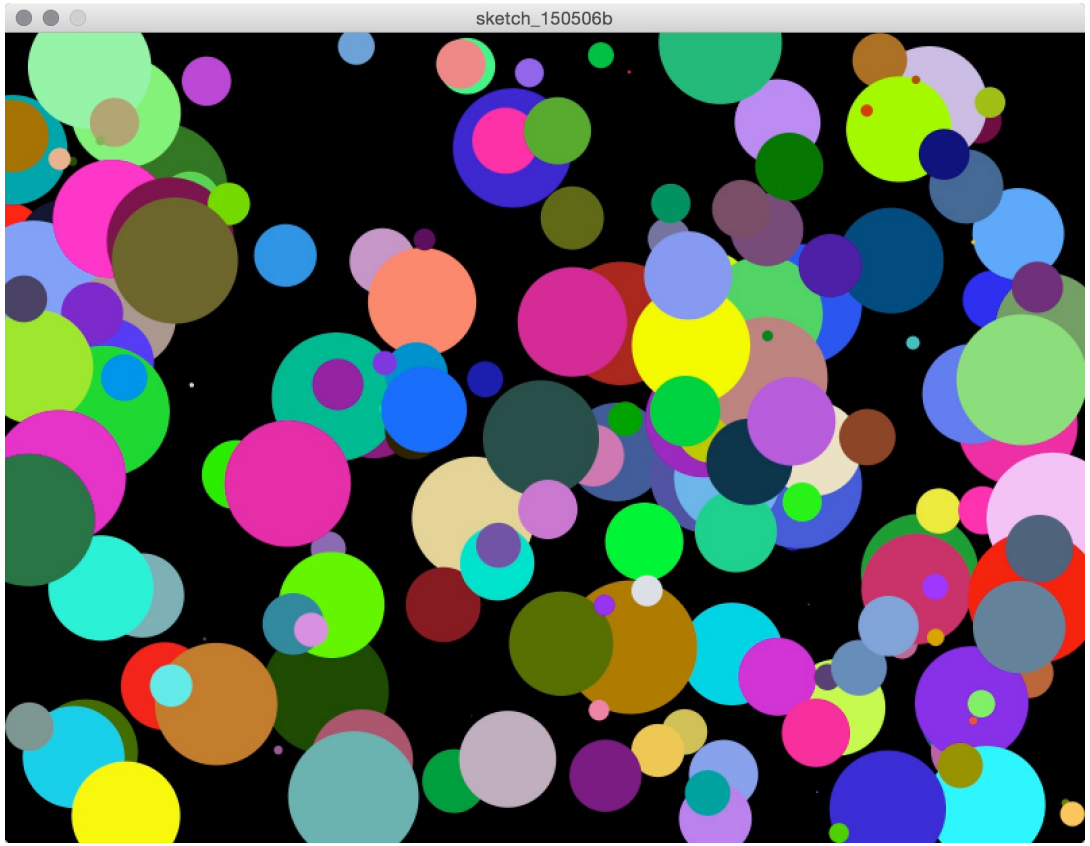
増殖する円

- 構造化されたプログラム例：増殖する円

```
//初期化関数
function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  frameRate(12);    //書き換え頻度の設定
  background(0);
}
//メインループ
function draw() {
  noStroke();
  fill(random(255), random(255), random(255));
  circle(random(width), random(height), random(100));
}
```

増殖する円

- 増殖する円



アニメーション入門

- アニメーション作成の考えかた
- setup関数で全体に共通の設定を初期化
- draw関数を繰り返す
  - 背景の描画
  - 図形を描く
  - パラメータ(場所、色など)を微妙に変更

アニメーション

- この仕組みを利用して、円が斜め下に移動するプログラムを作成

```
let locX, locY; //円の中心位置を格納する変数
let velX, velY; //円の速度を格納する変数
function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight); //画面を生成
  frameRate(60); //フレームレート
  locX = 0; //円の初期位置X
  locY = 0; //円の初期位置Y
  velX = 3; //円の初期速度X
  velY = 2; //円の初期速度Y
}
```

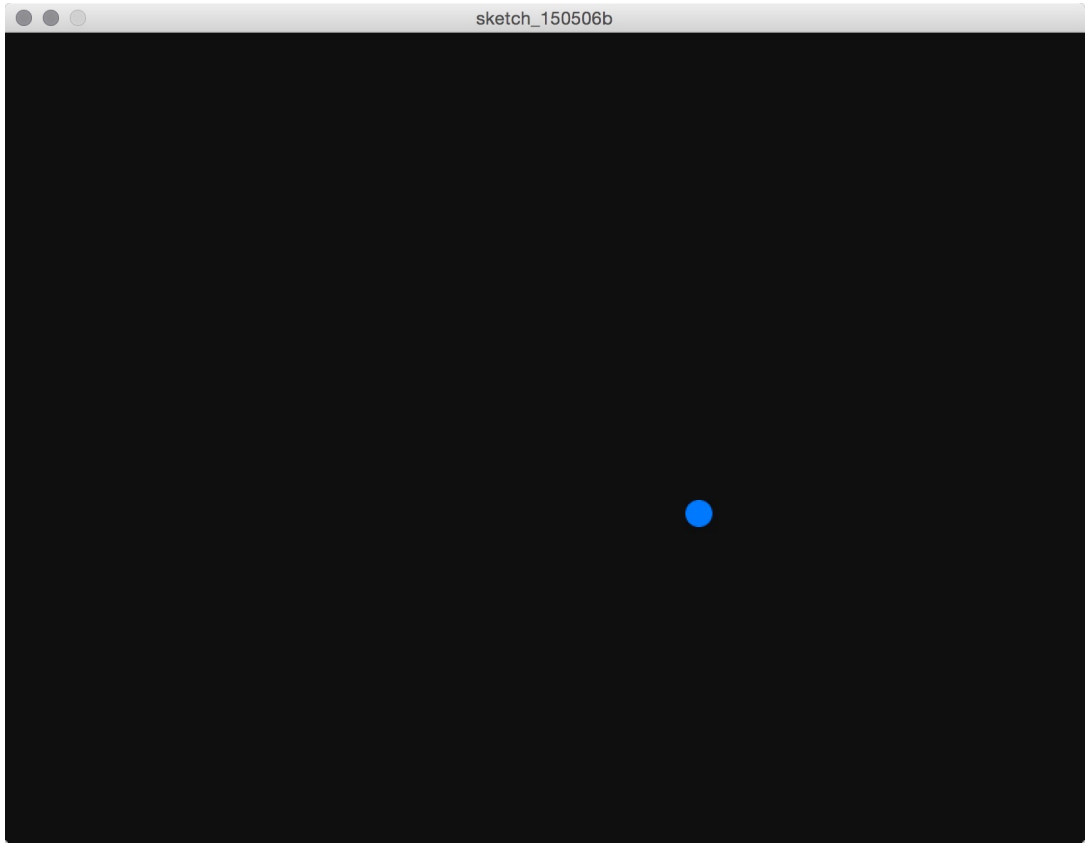
アニメーション

- この仕組みを利用して、円が斜め下に移動するプログラムを作成

```
function draw() {
  background(0); //背景を描画
  locX = locX + velX; //円のX座標を更新
  locY = locY + velY; //円のY座標を更新
  noStroke(); //枠線なし
  fill(0, 127, 255); //塗りの色
  circle(locX, locY, 20); //指定した位置に円を描画
}
```

アニメーション

- 円が等速度で移動する



アニメーション入門

- アニメーションの変化するパラメータは座標だけではない
  - 色をアニメーションすることも可能
  - 例: fillの値を変化させれば、色が徐々に変化していく

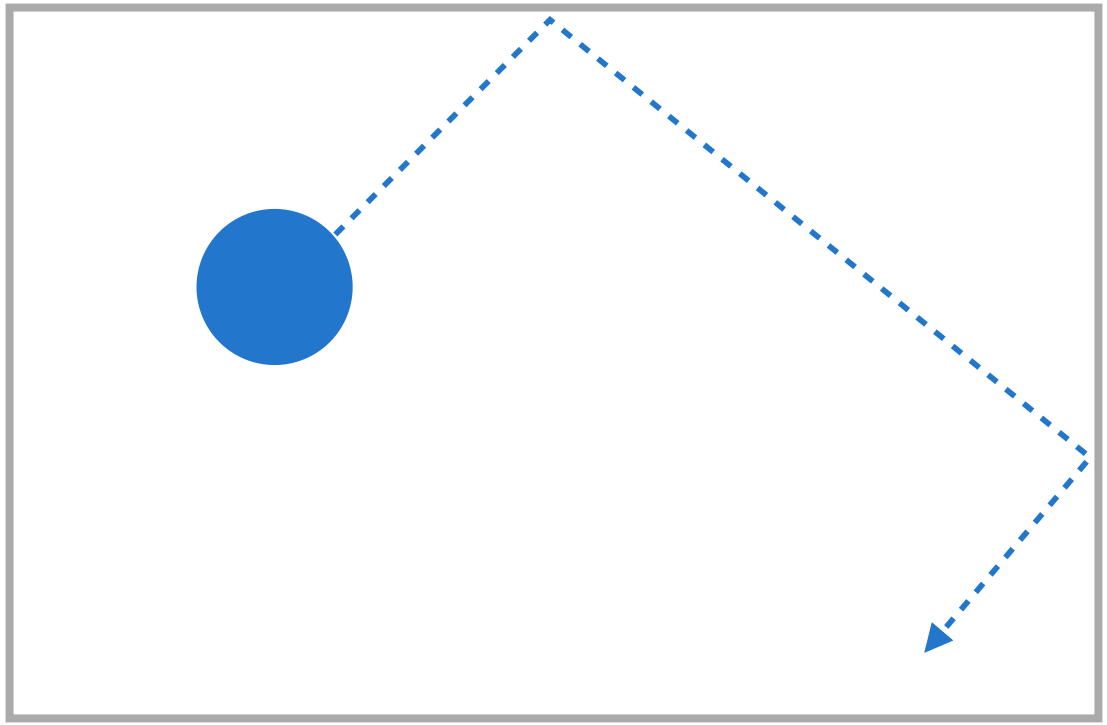
条件分岐 + アニメーション

条件分岐 + アニメーション

- 画面の端にきたらバウンドする動きを加える
- この動きを実現するには以下の条件を設定する必要あり
- 画面の右端、もしくは画面の左端 → X方向のスピードを反転
- 画面の上端、もしくは画面の下端 → Y方向のスピードを反転

条件分岐 + アニメーション

- バウンドを表現するには?
- x方向のスピードはどうなるのか?
- y方向のスピードはどうなるのか?



条件分岐 + アニメーション

- 条件分岐の構文
- 例 – 「もし画面の外にでたら、反対から出現する」
- もし◯◯したら、××せよ：条件分岐命令の典型的な例

```
if ([条件式]) {
  [条件が正しい場合の処理]
} else {
  [条件が誤っている場合の処理]
}
```

条件分岐

- 条件分岐を適用
  - 条件1 ： もし左右の端に来たら、X座標方向の速度を反転
  - 条件2 ： もし上下の端に来たら、Y座標方向の速度を反転

条件分岐

- if文で画面の端でバウンドさせる

```
let locX, locY; //円の中心位置を格納する変数
let velX, velY; //円の速度を格納する変数
function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight); //画面を生成
  frameRate(60); //フレームレート
  locX = width / 2; //円の初期位置X
  locY = height / 2; //円の初期位置Y
  velX = random(-10, 10); //円の初期速度X
  velY = random(-10, 10); //円の初期速度Y
}
```

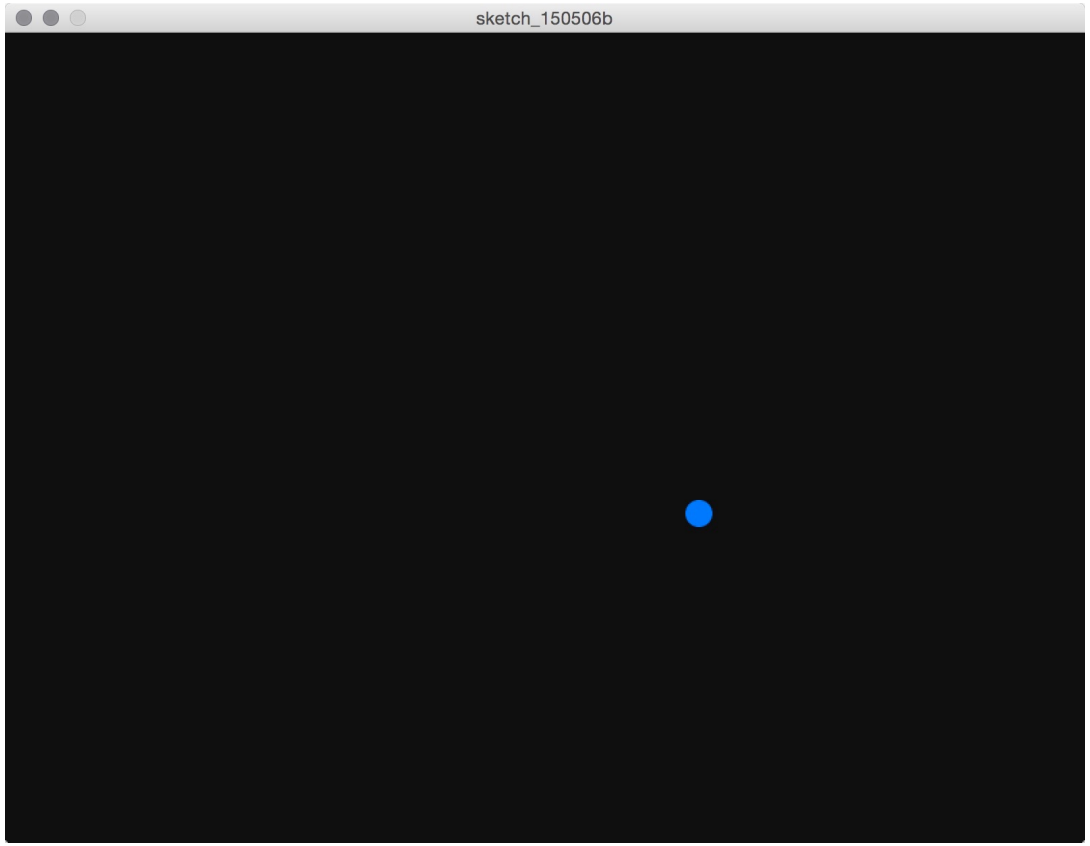
条件分岐

- if文で画面の端でバウンドさせる

```
function draw() {
  background(0); //背景を描画
  locX = locX + velX; //円のX座標を更新
  locY = locY + velY; //円のY座標を更新
  noStroke(); //枠線なし
  fill(0, 127, 255); //塗りの色
  circle(locX, locY, 20); //指定した位置に円を描画
  //バウンド
  if (locX < 0 || locX > width) { //もし画面の左端、または右端に到達したら
    velX = velX * -1; //X方向のスピードを反転
  }
  if (locY < 0 || locY > height) { //もし画面の下端、または上端に到達したら
    velY = velY * -1; //Y方向のスピードを反転
  }
}
```

条件分岐

- 画面の端でバウンドする動きに!



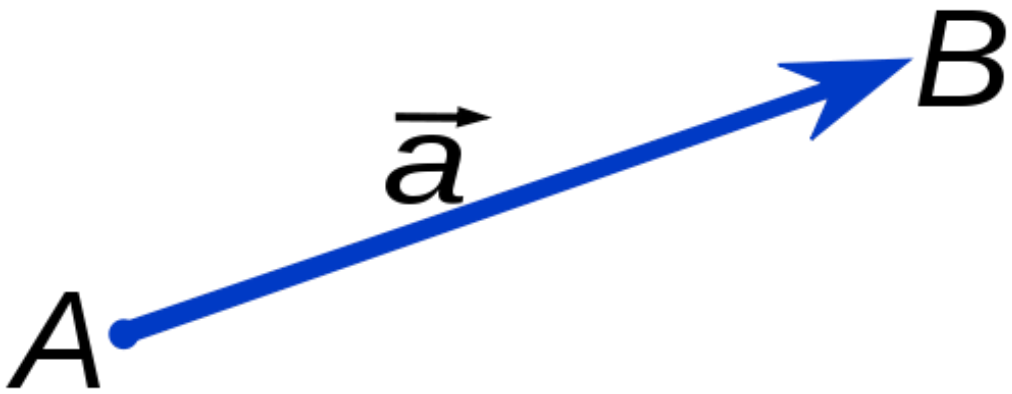
ベクトル(向きと大きさ)で動きを再定義

ベクトル(向きと大きさ)で動きを再定義

- ここまでの動きの定義の方法
- あまり洗練されたやり方ではなかった
  - 位置: locX と locY
  - 速度: velX と velY
- それぞれのパラメーターで、常に(x, y)という2つの変数
- もっと整理して定義できないだろうか?
- → 「ベクトル」という概念の導入

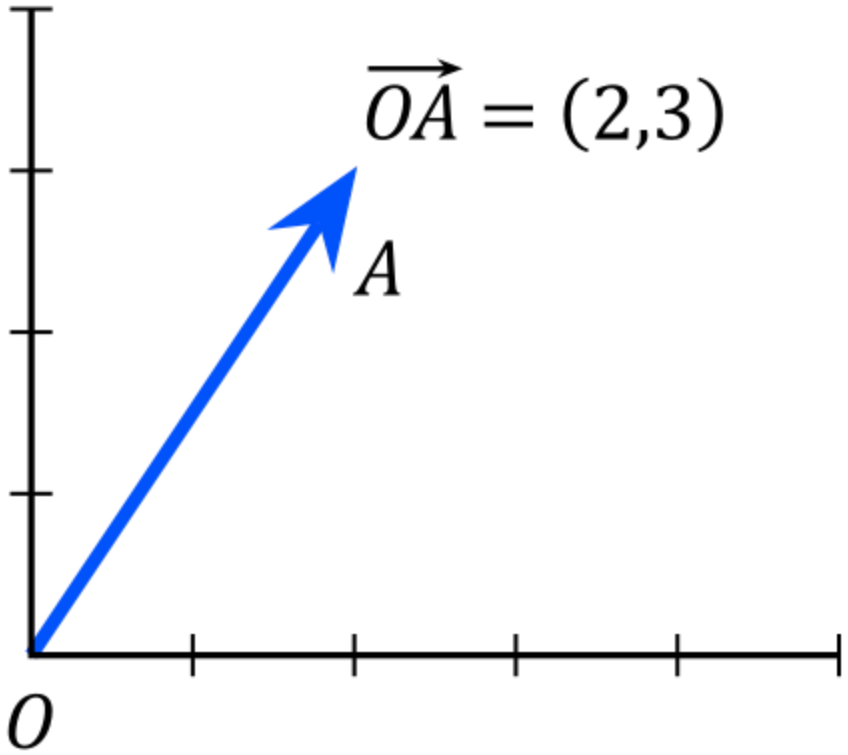
ベクトル(向きと大きさ)で動きを再定義

- ベクトル (vector)
- 幾何学的空間における、大きさと向きを持った量
- 例: 速度、加速度、力など
- 平面上や空間内の矢印としてイメージ



ベクトル(向きと大きさ)で動きを再定義

- 原点(0,0)から(2,3)の座標までのベクトル



ベクトル(向きと大きさ)で動きを再定義

- p5.jsのp5.Vector
  - ベクトルを定義するのに適したクラス(属性と動作の型)
- ２次元平面でのアニメーション
  - p5.Vectorクラスを用いることでとても簡単に整理される
- 画面の端でバウンドするアニメーションを、p5.Vectorを使用して書き直してみる

ベクトル(向きと大きさ)で動きを再定義

- バウンドする動き、ベクトル版

```
let loc; //円の中心の位置ベクトル
let vel; //円の速度ベクトル
function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight); //画面を生成
  frameRate(60); //フレームレート
  loc = createVector(width / 2, height / 2);
  vel = createVector(random(-10, 10), random(-10, 10));
}
```

ベクトル(向きと大きさ)で動きを再定義

- バウンドする動き、ベクトル版

```
function draw() {
  background(0); //背景を描画
  loc.add(vel); //円の座標を更新
  noStroke(); //枠線なし
  fill(0, 127, 255); //塗りの色
  circle(loc.x, loc.y, 20); //指定した位置に円を描画
  //バウンド
  if (loc.x < 0 || loc.x > width) { //もし画面の左端、または右端に到達したら
    vel.x = vel.x * -1; //X方向のスピードを反転
  }
  if (loc.y < 0 || loc.y > height) { //もし画面の下端、または上端に到達したら
    vel.y = vel.y * -1; //Y方向のスピードを反転
  }
}
```

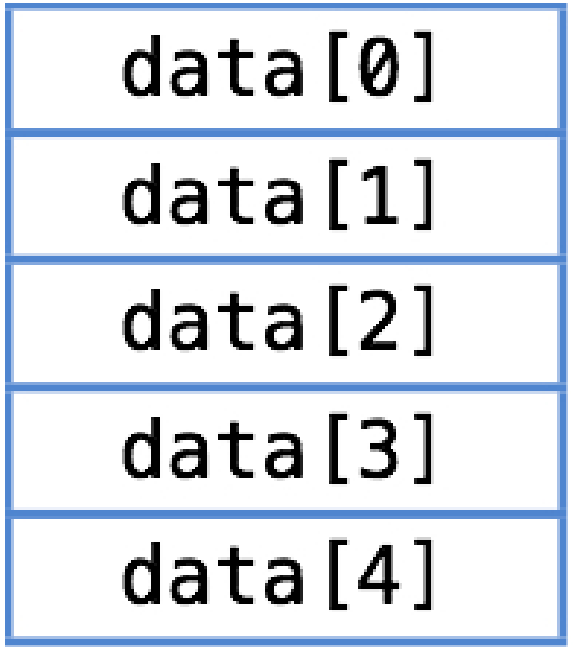
たくさんの図形を同時に動かす

たくさんの図形を同時に動かす

- たくさんの図形を同時に動かすには?
- 図形の数だけ同じコードを書く?
- 動かす図形が、100個、1000個と増えるにつれ破綻する
- こうした際には、配列を使うと良い

たくさんの図形を同時に動かす

- 配列 - データのロッカーのようなイメージ
- 例: `let data = [];`



たくさんの図形を同時に動かす

- 位置(location)、速度(velocity)をそれぞれ配列に変更
- 沢山の位置と速度を扱えるようにしてみる
- 配列と、前回やったくりかえしの構文（for文）とくみあわせる

たくさんの図形を同時に動かす

- 配列の使用

```
const NUM = 100; //円の数
let loc = []; //円の中心の位置ベクトル
let vel = []; //円の速度ベクトル
function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight); //画面を生成
  frameRate(60); //フレームレート
  for (let i = 0; i < NUM; i++) {
    loc[i] = createVector(width / 2, height / 2);
    vel[i] = createVector(random(-10, 10), random(-10, 10));
  }
}
```

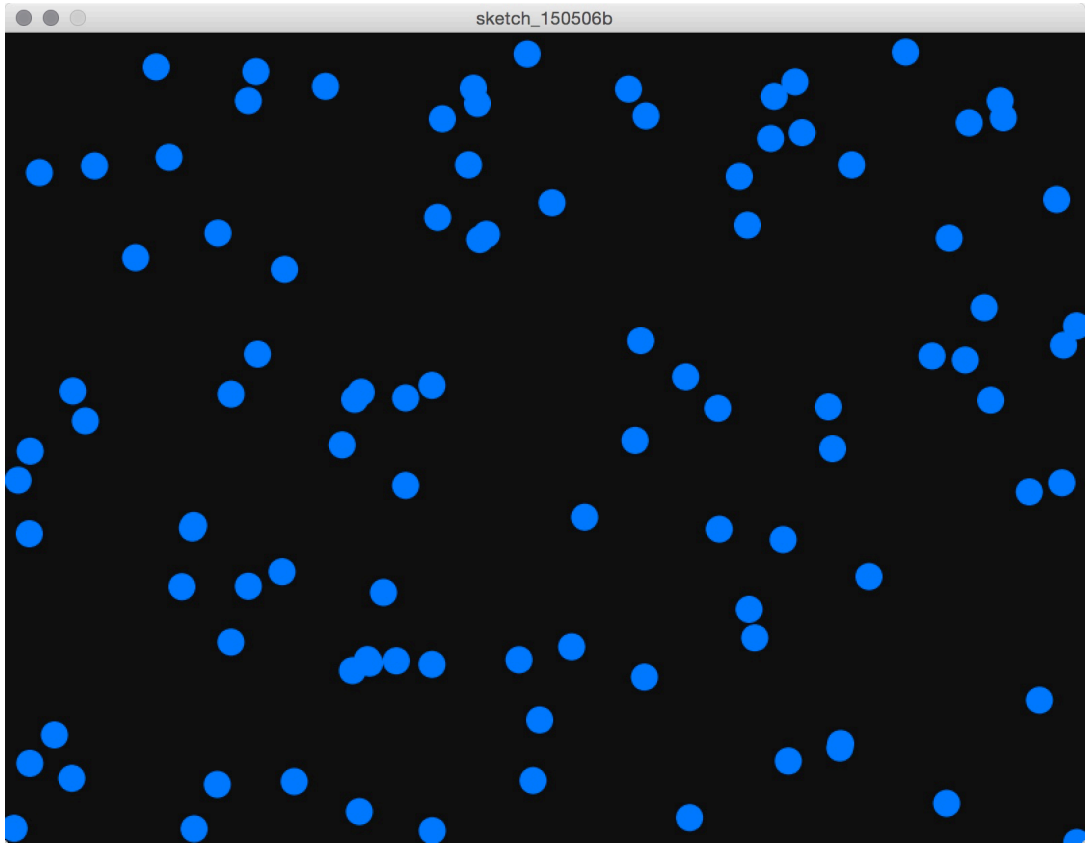
たくさんの図形を同時に動かす

- 配列の使用

```
function draw() {
  background(0); //背景を描画
  noStroke(); //枠線なし
  fill(0, 127, 255); //塗りの色
  //円の数だけくりかえす
  for (let i = 0; i < NUM; i++) {
    loc[i].add(vel[i]); //円の座標を更新
    circle(loc[i].x, loc[i].y, 20); //指定した位置に円を描画
    if (loc[i].x < 0 || loc[i].x > width) { //もし画面の左端、または右端に到達したら
      vel[i].x = vel[i].x * -1; //X方向のスピードを反転
    }
    if (loc[i].y < 0 || loc[i].y > height) { //もし画面の下端、または上端に到達したら
      vel[i].y = vel[i].y * -1; //Y方向のスピードを反転
    }
  }
}
```

たくさんの図形を同時に動かす

- 100個の円が、同時に動く



色や大きさを変化させる

色や大きさを変化させる

- 円ごとに色や大きさをランダムに設定
- 円の大きさ (sizes) と色 (colors) も配列で管理

```
const NUM = 100; //円の数
let loc = []; //円の中心の位置ベクトル
let vel = []; //円の速度ベクトル
let sizes = []; //円の大きさ
let colors = []; //円の色

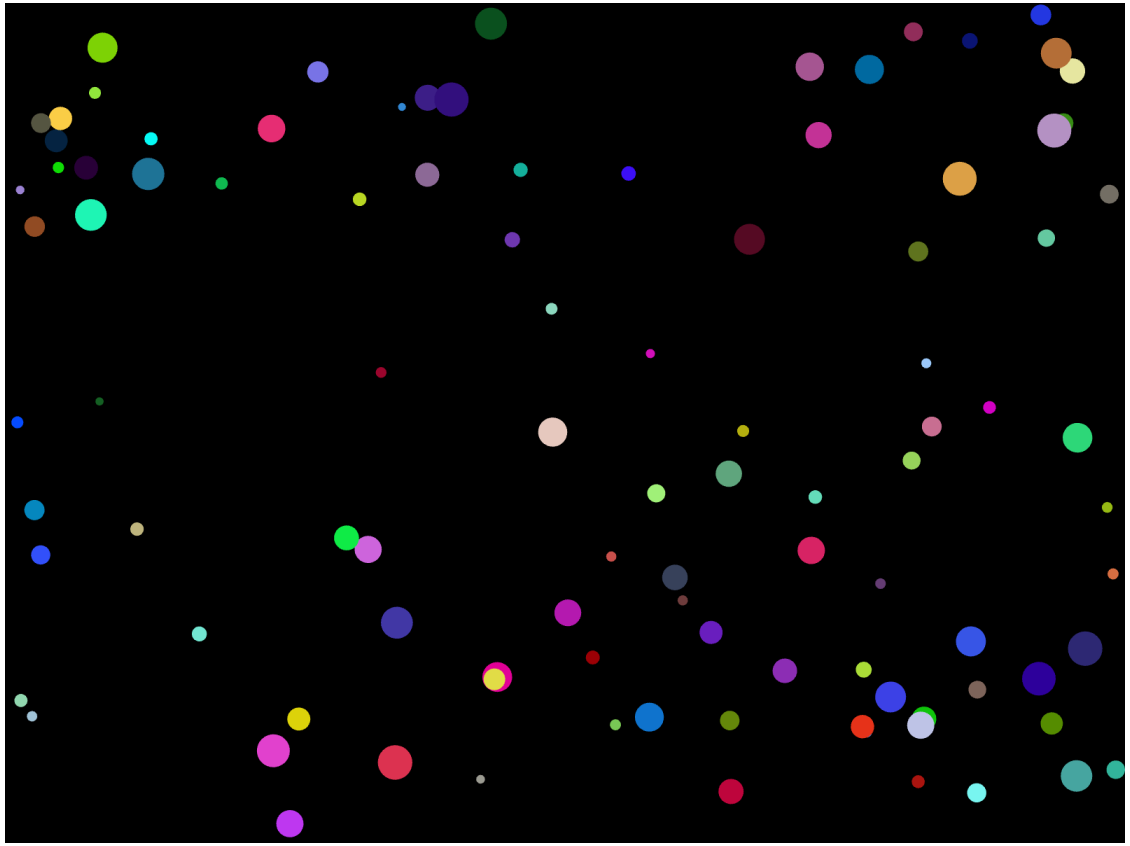
function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight); //画面を生成
  frameRate(60); //フレームレート
  for (let i = 0; i < NUM; i++) {
    loc[i] = createVector(width / 2, height / 2);
    vel[i] = createVector(random(-10, 10), random(-10, 10));
    sizes[i] = random(10, 50);
    colors[i] = color(random(255), random(255), random(255));
  }
}
```

色や大きさを変化させる

```
function draw() {
  background(0); //背景を描画
  noStroke(); //枠線なし
  //円の数だけくりかえす
  for (let i = 0; i < NUM; i++) {
    const radius = sizes[i] / 2;
    loc[i].add(vel[i]); //円の座標を更新
    //もし画面の左端、または右端に到達したら
    if (loc[i].x < radius || loc[i].x > width - radius) {
      vel[i].x = vel[i].x * -1; //X方向のスピードを反転
    }
    //もし画面の下端、または上端に到達したら
    if (loc[i].y < radius || loc[i].y > height - radius) {
      vel[i].y = vel[i].y * -1; //Y方向のスピードを反転
    }
    fill(colors[i]);
    circle(loc[i].x, loc[i].y, sizes[i]);
  }
}
```

色や大きさを変化させる

- 色や大きさの異なる円が、同時に動く



本日の課題

本日の課題

- テーマ: 「アニメーションで表現する」
- 今回学んだアニメーション (setupとdraw) のしくみを使って、「動き」で何かを表現してみる!
  - 本日のコードをもとに改造しても、ゼロから作ってもOK
- 例:
  - 自然現象や風景を表現する (雨、雪、泡、蛍、星空など)
  - 第2回の作品 (基本図形と色による画面構成) に動きを加える
  - 群れや集団を表現する (魚の群れ、花火、人混みなど)
- OpenProcessingにタイトルをつけて投稿してください!
  - 投稿したURLをアンケートから提出
  - TAGS: sfc261023 を必ずつけること
  - 前回の提出作品で良いと思った作品を1つ選んでください

作品例：蛍の光

- 蛍の光を「動き」で表現した作品例
- OpenProcessingで見る

```
// 作品例「蛍の光」
// 元のコードと同じように、円の位置・速度・大きさ・色を配列で管理します。
const NUM = 100; // 蛍の数
const SPEED = 0.55; // 飛ぶ速さ
let loc = []; // 円の中心の位置ベクトル
let vel = []; // 円の速度ベクトル
let sizes = []; // 円の大きさ
let colors = []; // 光の色（黄色の強さ）
let phases = []; // 光るタイミングのずれ
```

作品例：蛍の光

- setup()：位置、速度、大きさ、色、光るタイミングを配列に設定

```
// setup：最初に1回だけ実行します。
function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  frameRate(60);
  noStroke();
  for (let i = 0; i < NUM; i++) {
    loc[i] = createVector(random(width), random(height));
    vel[i] = createVector(random(-SPEED, SPEED), random(-SPEED, SPEED));
    sizes[i] = random(2, 4.5);
    colors[i] = random(195, 235);
    phases[i] = random(TWO_PI);
  }
}
```

作品例：蛍の光

- draw() (1/3)：ふわふわと漂う動き

```
// draw：少しずつ位置を変えて描くことをくりかえします。
function draw() {
  background(7, 22, 33);
  //drawMountains();
  for (let i = 0; i < NUM; i++) {
    // 進む向きを少しずつ変えると、ふわふわと漂う動きになります。
    vel[i].x += sin(frameCount * 0.012 + phases[i]) * 0.008;
    vel[i].y += cos(frameCount * 0.015 + phases[i]) * 0.008;
    vel[i].limit(SPEED);
    loc[i].add(vel[i]);
```

作品例：蛍の光

- draw() (2/3) : 画面の端での跳ね返り

```
    // 元のコードと同じように、端まで来たら跳ね返ります。
    const radius = sizes[i] / 2;
    if (loc[i].x < radius || loc[i].x > width - radius) {
      vel[i].x *= -1;
    }
    if (loc[i].y < radius || loc[i].y > height - radius) {
      vel[i].y *= -1;
    }
```

作品例：蛍の光

- draw() (3/3)：1匹ずつ違うタイミングで明滅する光

```
    // sinの値で明るさをゆっくり増減させます。
    // phases[i]で、1匹ずつ違うタイミングで光るようにしています。
    const glowStrength = (sin(frameCount * 0.025 + phases[i]) + 1) / 2;
    // 透明な大きい円と、小さな明るい円を重ねて光を表現します。
    fill(colors[i], 237, 139, glowStrength * 5);
    circle(loc[i].x, loc[i].y, sizes[i] * 8);
    fill(colors[i], 237, 139, glowStrength * 18);
    circle(loc[i].x, loc[i].y, sizes[i] * 4);
    fill(233, 248, 178, glowStrength * 220);
    circle(loc[i].x, loc[i].y, sizes[i]);
  }
}
```

作品例：蛍の光

- 蛍がふわふわと漂いながら、ゆっくり明滅する